

한국가스공사 상임감사위원

권 고

제 목 사옥 전기실 CO₂ 소화설비 교체검토 필요

소 관 부 서 ●지역본부 □부

조 치 부 서 ●지역본부 □부

내 용

1. 업무개요

●지역본부 □부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 지역본부 관할 가스공급시설 또는 특정가스사용 시설의 안전유지 업무를 담당하면서 사옥 및 공급관리소 소방시설에 대한 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제628조의2(이산화탄소를 사용하는 소화설비¹⁾ 및 소화용기에 대한 조치)에 따르면 사업주는 이산화탄소를 사용한 소화설비를 설치한 지하실, 전기실, 옥내 위험물 저장창고 등 방호구역과 소화약제로 이산화탄소가 충전된 소화용기 보관장소에 대한 ‘관계 근로자 외 출입금지’, ‘출입기록 작성·관리’ 등의 안전 조치사항을 준수하여야 한다.

1) (이산화탄소 소화설비 개요) 불연성 가스인 이산화탄소를 용기에 액체로 저장해 두었다가 화재 발생 시 분사하여 질식 및 냉각 작용으로 소화

그리고 「이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106)」에는 ‘소화약제’, ‘소화약제의 저장용기’, ‘기동장치’, ‘제어반’, ‘배관’ 등에 대한 기술기준이 명시되어 있다.

한편, 〇부는 2022년 12월 ▼지역본부 등 9개 지역본부에 설치된 가스계 소화설비²⁾ 현황을 조사하고 소화설비별 특성을 비교하여 해당 소화설비의 실제 작동 또는 오작동에 의해 발생 가능한 질식사고 위험성을 검토하고 이에 대한 안전대책을 마련³⁾하였다. 특히, 이산화탄소 소화설비 운영에 따른 위험요인을 제거하기 위해 당시 무인 공급관리소에 설치운영 중인 패키지형 이산화탄소 소화설비⁴⁾를 철거하고 전기판넬 내 소공간 자동소화장치⁵⁾를 설치하도록 요청하였다.

참고로, 최근 이산화탄소 소화설비의 사고사례는 [표 1]과 같으며, 이산화탄소 소화설비는 작업 중 실작동 또는 오작동으로 인한 질식 등 안전사고 위험성이 높음에 따라, 해당 소화설비의 운영 및 설비관리에 항상 유의하고 만전을 기해야 할 필요가 있다.

[표 1] 최근 이산화탄소 소화설비 사고사례_公社 외

구분	사고 내역	피해현황
2021년	- 〇〇센터 지하 3층 발전기실 내 작업현장에서 협력업체 근로자가 수동조작반을 작동하여 이산화탄소 방출	사망4명, 부상17명
2022년	- 〇〇기업 내 변전실에서 수신기 오조작으로 이산화탄소 방출	사망1명, 부상 2명
2023년	- 〇〇역 승강편의시설공사 작업자가 화재감지센서가 내장된 배관을 절단하여 이산화탄소 방출	부상5명

자료: 고용노동부 및 안전보건공단 제공 “이산화탄소 소화설비 홍보 자료” 해당 내용 발췌

2) 화재안전기준에서 정하는 이산화탄소, 할론, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비를 말함

3) 〇부-2036(‘22. 12. 05) “[●본부] 가스계 소화설비 질식사고 위험성 검토결과 보고”

4) ‘06년 지하구조 및 원거리에 위치하여 화재 초동진화가 어려운 무인관리소에 설치 운영

5) 전기판넬 내부에 설치되어 화재 감지 시 소화약제(칼륨)를 방출하여 화재를 소화하는 장치

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사기간 지역본부에 설치운영 중인 이산화탄소 소화설비에 대한 안전관리 현황을 살펴본 결과, ▲지역본부 사옥에는 [표 2]와 같이 이산화탄소 소화설비가 설치되어 있음에도 '22년 당시 ▢부의 가스계 소화설비 질식사고 위험성 검토대상에서 누락되어 있었다.

【표 2】 ●지역본부 이산화탄소 소화설비 설치현황

설치위치	설치년도	방호면적	용량	비고
지하1층 전기실	1996년	317㎡	1800kg (45kg 실린더 × 40EA)	

자료: ▲지역본부 ▢부 확인서 “사옥 전기실 이산화탄소 소화설비 관리에 관한 사항” 내용 발췌

한편, ▲지역본부 ▢부는 관련 법규 및 기술기준에 따라 이산화탄소 소화설비의 방호구역 출입관리, 경보장치 설치 등 사업주의 안전 조치사항을 준수하고 설비관리를 시행 중에 있었다.

그럼에도, ▲지역본부 사옥 지하1층 전기실에는 상주인원은 없으나, 전기 및 부대설비의 점검 및 유지보수 작업 중 이산화탄소 소화설비의 실작동 또는 오작동에 의해 소화약제(CO₂)로 인한 작업자의 질식사고 위험성이 상존하고 있으며, 장기운영(약 30년)으로 인한 설비 노후화로 소화용기, 배관, 제어반 등의 설비 안전성 및 유지관리의 어려움이 우려된다.

이에 따라 ▲지역본부 ▢부는 장기운영 중인 사옥 전기실 이산화탄소 소화설비에 대하여 상대적으로 안전한 저위험 소화약제⁶⁾ 소화설비로의 설비교체 검토가 필요할 것으로 보인다.

6) 할론, 할로겐화합물 및 불황성기체 등 이산화탄소와 비교하여 상대적으로 호흡제한이 적고 독성 영향이 낮아 허용되는 노출시간이 길어 소화약제가 방출되었을 때 충분한 대피시간 확보 가능

관계부서 의견 ●지역본부 □부는 감사 지적사항에 동의하면서 타 지역본부 사례⁷⁾를 참고하여 현재 운영 중인 이산화탄소 소화설비의 교체를 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●지역본부장은

질식 등 근로자 안전사고 발생위험을 경감하기 위해 현재 사옥 전기실에 운영 중인 이산화탄소 소화설비의 교체를 검토하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서, 권고]

●지역본부 □부

7) ●지역본부-7232('25. 09. 02) “이산화탄소 소화설비 교체 기본계획”